



画师：我忘了，暂时占个位，回头补

Möbius 反演和卷积

NIII

2026 年 6 月 11 日

前言

Möbius 反演和卷积一直是我觉得很神秘的两个东西.

至少就我自己初次学习的感受, FFT, FMT 和 FWT 似乎是通过 3 种巧妙的不太相同的 trick 构造出来的, 很难真正描述它们的关系, 更遑论 Möbius 反演了.

但单从形式上看, 它们又似乎都属于一类共同的形式: $f * g$.

如今, 我觉得自己至少能浅谈其相对于算法竞赛中常见形式的本质了, 故写下此文.

受本人数学水平限制, 加上主题仍然偏向算法竞赛中的理解而非纯数学, 因此严谨性可能有所欠缺, 同时数学上的一些细节和情况 (比如下文我们会很少讨论无限集) 会略过.

或许待我的代数水平更高一点后, 再看本文也如现在回忆初学时一样, 谁知道呢?

2026.06.08

目录

第零章 引言	1
0.1 符号约定	1
0.2 数学知识	1
0.3 参考资料	1
第一章 卷积	3
1.1 卷积的定义	3

第零章 引言

在正式开始前, 我们给出本文参考的一些资料, 并介绍一些基础的数学知识和符号约定, 以便下文的流畅性.

本文默认读者应当有最基本的代数知识, 包括群, 环, 线性空间的定义等等. 当然没有也没关系, 你可以通过把抽象的结构换成具体的例子来感性理解, 比如环就当作整数.

0.1 符号约定

下面是本文使用的数学符号:

$A \subset B$	A 是 B 的子集.
$A \subsetneq B$	A 是 B 的真子集.
$[n]$	集合 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$.
$K[x]$	环 K 上的多项式环
$K[S]$	S 在 K 上的左 K 模

0.2 数学知识

0.3 参考资料

主要参考的资料如下:

- [Chihao Zhang's Teaching](#): 偏序集上的 Möbius 反演部分.
- [Zhihu - 0003's 抽象代数专栏](#): 基础的代数知识.
- ChatGPT 生成的部分答案.

同时, 给出一些可能和该主题相关的一些文献, 不过我还没有开始读, 算是未来计划吧:

- 占位符

第一章 卷积

1.1 卷积的定义

绝大部分人第一次接触卷积, 应该都是下面这个式子

$$\begin{aligned} f * g &= \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{j=0}^i f_j \cdot g_{i-j} \right) x^i \\ &= \sum_{i \geq 0} \left(\sum_{j+k=i} f_j \cdot g_k \right) x^i \end{aligned}$$

其中 f, g 都是 $\mathbb{R}[x]$ 中的多项式, $*$ 便往往被称作多项式的卷积.

为了更精确的观察卷积的结构, 我们令 $f * g = h$, 并考虑系数 h_i , 有

$$h_i = \sum_{j+k=i} f_j \cdot g_k$$

我们可以从中提炼出一个常见的抽象形式

$$c_z = \sum_{x*y=z} a_x \cdot b_y$$

注意这里的 $*$, $\cdot$ 和 $\sum$ 都是抽象的运算, 我们并没有给它们实际含义.

算法竞赛的选手应该容易联想到 FFT, FMT 和 FWT 等的形式.

根据给出的抽象形式, 我们不妨令 a_i, b_i, c_i 为一个环 K 上的元素, 下标集记为 S , 则上述形式就是原群环 $K[S]$ 中元素乘积的自然定义. 于是, 我们可以借此给出本文研究的卷积定义.

Definition 1.1.1 (卷积)

给定环 K , 集合 S 和 S 上的封闭二元运算 $*$. 考虑其构成的原群环 $K[S]$.

对于 $a, b \in K[S]$, 记 $a = \sum_{x \in S} a_x x, b = \sum_{x \in S} b_x x$.

则原群环中元素相乘的定义如下

$$ab = \sum_{x \in S} \sum_{y \in S} a_x b_y (x * y) = \sum_{z \in S} \left(\sum_{x * y = z} a_x b_y \right) z$$

又称 a, b 卷积.

这里我们给出一些具体的例子 (K 默认取 $\mathbb{R}$):

- DFT: S 为循环群.
- FMT: S 为 $2^{[n]}$, $*$ 为 $\cup$ 或 $\cap$.
- FWT: S 为 $2^{[n]}$, $*$ 为对称和 Δ .

可以看到我们定义的一般卷积的形式包括了算法竞赛中常见的形式. 更详细的讲解会在之后我们发展了一般卷积的工具后进行.

Remark (更一般的卷积)

对于上面给出的形式, 我们可以继续扩展.

令 $*$ 不再为定义在 S 上的运算, 而是映射: $S \times S \rightarrow K[S]$. 即

$$x * y = \sum_{z \in S} f(x, y, z) z$$

仍然可以类似的定义卷积. 一些例子比如我们可以取 S 中的元素为概率分布等.

本文只讨论 Definition 1.1.1 中定义的卷积形式.